

小レポート③

2025年度 LIN HANQING 2E525185E 糟谷研.

理題 MHDにおけるキルク不安定性 ($m=1$) について

キルク不安定性 ($m=1$)

1. 基礎式

① 運動方程式 (線形化): $\rho_0 \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = F(\xi)$

② 固有モード解: $\rho_0 \omega^2 \xi = -F(\xi)$

③ 安定性判別:

$\omega^2 > 0 \Rightarrow$ 安定

$\omega^2 < 0 \Rightarrow$ 不安定

2. 分散式と構造:

① 分散式 ($m=1, Ra \ll 1$):

$$\omega^2 \approx \frac{k^2 B_z^2}{\mu_0 \rho_0} \left[2 \left(1 + \frac{B_0(a)}{ka B_z} \right) \right]$$

② 時空間構造:

空間: 螺旋状 ($m=1$)

時間: 指数関数的成長 ($\omega^2 < 0$ の時)

3. 駆動源と安定化:

① 駆動源: B_0 が作る磁気圧 ($P_m \propto B_0^2$)

曲がりの内側: $B_0 \uparrow \Rightarrow P_m \downarrow$

曲がりの外側: $B_0 \downarrow \Rightarrow P_m \downarrow$

$\Rightarrow$ 圧力差が変形を助長

② 安定化: B_z の磁気張力

4. 安定化条件:

① 不安定化項の抑制:

$$\left| \frac{B_0(a)}{ka B_z} \right| < 1$$

$q = \frac{a B_z}{R_0 B_0(a)}$: 安全係数

R_0 : 主半径

② 安全係数 q の表現:

$$q > 1$$

この条件はクルスカル・シャフランフ条件 (Kruskal-Shafranov Limit) と呼ばれる。

ξ : 変位ベクトル

ρ_0 : 平衡質量密度

ω : 角振動数

$F(\xi)$: 復元力の演算子

$m=1$: 右回角モード数

k : 軸方向波数

a : プラズマ小半径

B_z : 軸方向磁場

$B_0(a)$: 表面のポロイダル磁場